

公式 4.5 收敛性证明:

① 目标: 达到期望的位置与速度

② 定义位置与速度误差, 化为公式 13

③ 定义一个包含所有车位置与速度的大向量 公式 14

④ 将公式 14 代入公式 13:

$$(1) \ddot{p}_i^k = \ddot{w}_i^k \Rightarrow \dot{p}^k = 0 \cdot p^k + I_n w^k \Rightarrow [0_n \ I_n] \delta^k$$

$$(2) \text{邻接项: } \sum_{j=1}^n a_{ij} (x_i - x_j) = x_i \sum_{j=1}^n a_{ij} - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$$

$$= d_i x_i - A x$$

$$= (D - A) x = L x$$

(3) leader 项: $K = \text{diag}(b_1^k, \dots, b_n^k)$

$$\begin{aligned}\text{得 } \dot{w}^k &= -\phi_p(L_p^k) - \zeta_w(L_w^k) - \phi_p(K_p^k) - \zeta_w(K_w^k) \\ &= -\phi_p(L+K)p^k - \zeta_w(L+K)w^k\end{aligned}$$

(4) 定义 $H = L + K$

$$\text{得 } \dot{w}^k = -\phi_p H p^k - \zeta_w H w^k \Rightarrow [-\phi_p H - \zeta_w H] \sigma^k$$

合并得到公式15: $\dot{\sigma}^k = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -\phi_p H & -\zeta_w H \end{pmatrix} \sigma^k = \Sigma \sigma^k$

⑤ 收敛性问题转化为公式15的稳定性问题,
即 Σ 的所有特征值为负, 系统即为稳定

⑥ 把 H 对角化 得到公式 16: $U^{-1} H U = \Lambda = \text{diag}(h_1, \dots, h_n)$

$U = [u_1, u_2, \dots, u_n]$ u_i 为 H 的特征向量

h_i 为 H 的特征值

⑦ 引理 1 车队全部相连 $\rightarrow h_i > 0$

⑧ 计算 Σ 的特征值 $\rightarrow$ 求解 $\det(\rho \bar{I}_{2n} - \Sigma)$

$$\rho \bar{I}_{2n} - \Sigma = \begin{pmatrix} \rho \bar{I} & -\bar{I} \\ \phi_{\rho} H & \rho \bar{I} + \zeta_{\omega} H \end{pmatrix} \quad (\rho \bar{I}_{2n} = \begin{pmatrix} \rho \bar{I} & 0 \\ 0 & \rho \bar{I} \end{pmatrix})$$

对于任意, $\det(A) = \det(T^{-1}) \det(T) \cdot \det(A) = \det(T^{-1} A T)$

$$\text{取 } T = \begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix}$$

$$\det(\rho \bar{I}_{2n} - \Sigma) = \det(T^{-1}(\rho \bar{I}_{2n} - \Sigma)T)$$

带入公式16: $\begin{pmatrix} \rho \bar{I} & -\bar{I} \\ \phi_{p\Lambda} & \rho \bar{I} + \zeta_{w\Lambda} \end{pmatrix}$

拆为n个子块: $\begin{pmatrix} \rho & -1 \\ \phi_{hi} & \rho + \zeta_{whi} \end{pmatrix}$

$$\text{原式} = \prod_{i=1}^n \det \begin{pmatrix} \rho & -1 \\ \phi_{hi} & \rho + \zeta_{whi} \end{pmatrix} = \prod_{i=1}^n (\rho^2 + \rho \zeta_{whi} + \phi_{hi})$$

⑨使用求根公式得到公式18

⑩由文献[44]得出 ρ 实部小于0, 公式15趋于稳定

矩阵形式推导:

沿用收敛性证明的思路, 引入误差变量:

$$\tilde{p} = p - p_H \otimes 1 - r_H$$

$$\tilde{w} = w - w_H \otimes 1$$

$$\tilde{q} = q - q_H \otimes 1 - r_H^{(q)}$$

$$\tilde{\theta} = \theta - \theta_H \otimes 1$$

} 只减去头 leader 的位置, 因为只需选取一个参考系

$$\text{令 } \sum_j^n a_{ij} = L, \quad b_{ij} = B, \quad c_{ij} = C$$

将公式 4 写为矩阵形式: $\dot{p} = w$

$$\begin{aligned} \dot{w} = & -\phi_1 L p - \zeta_1 L w - \phi_2 B (p - p_H 1) - \zeta_2 B (w - w_H 1) - \phi_3 C (p - p_R 1) - \zeta_3 C (w - w_R 1) \\ & + \phi_1 A r + \phi_2 B r_H + \phi_3 C r_R \end{aligned}$$

将误差带入:

$$\dot{w} = -\phi_1 L(\tilde{p} + p_H | + r_H) - \zeta_1 L(\tilde{w} + w_H |) - \phi_2 B(\tilde{p} + r_H) - \zeta_2 B \tilde{w} \\ - \phi_3 C(\tilde{p} + p_H | + r_H - p_R |) - \zeta_3 C(\tilde{w} + w_H | - w_R |) + \phi_1 A r_{ij} + \phi_2 B r_H + \phi_3 C r_R$$

① $L | = 0 \Rightarrow$ 消去 $L p_H |$ 与 $L w_H |$ 项

② $r_R - r_H = (p_H - p_R) | \Rightarrow \phi_3 C r_R = \phi_3 C [r_H + (p_H - p_R) |] \Rightarrow$ 消去含 $p_H |, p_R |$ 的项

$$\textcircled{3} -\phi_1 L r_H = -\phi_1 \sum_j a_{ij} (r_{iH} - r_{jH}) = \phi_1 \sum_j a_{ij} r_{ij} = -\phi_1 A r_{ij}$$

最终得到 $\dot{w} = -(\phi_1 L + \phi_2 B + \phi_3 C) \tilde{p} - (\zeta_1 L + \zeta_2 B + \zeta_3 C) \tilde{w}$

误差带入公式5, 同理得: $\dot{\theta} = -\phi_4 B \tilde{q} - \zeta_4 B \tilde{\theta}$

最终合并公式得到:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{p} \\ \tilde{w} \\ \tilde{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I \\ -H_p & 0 & -H_w & 0 \\ 0 & -\phi_4 B & 0 & -\zeta_4 B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{p} \\ \tilde{w} \\ \tilde{\theta} \end{bmatrix}$$

$$-H_p = -(\phi_1 L + \phi_2 B + \phi_3 C) \quad -H_w = -(\zeta_1 L + \zeta_2 B + \zeta_3 C)$$

加入自适应变化后，初始阶段后获得更强控制作用，尖尖的
中后期更加平缓

公式 6.7 收敛性证明:

① 目标: 位置、速度误差为 0

② 简化模型, 参考对象统一成第一个 MVC 的 leader (d^k, e^k 变为 1)
得到公式 19

③ 先只分析 leader 之间能不能收敛, 取位置误差与速度误差项
得到: $\dot{v}_L^k = -\psi(x_L^k - x_L^1 - r_{L1}^k) - \xi(v_L^k - v_L^1)$

④ 转化成二阶非齐次线性微分方程 (公式 20)

⑤ 写出通解结构: $x_L^k(t) = \underbrace{(x_L^k)^*(t)}_{\text{特解}} + \underbrace{C_L^k x_L^k(t)}_{\text{齐次解}} \quad \text{公式 21}$

⑥求特解：令 $(x_L^k)^*(t) = x_L'(t) + c$ 带入得 $c = r_L^k$ 公式 22、23

⑦分析齐次解的三种情况：

(1) 有两根：

$$X(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \lambda_1, \lambda_2 < 0 \quad t \rightarrow \infty \text{ 时} \rightarrow 0$$

(2) 重根：

$$X(t) = (c_1 + c_2 t) e^{\lambda t} \quad \lambda < 0 \quad t \rightarrow \infty \text{ 时} \rightarrow 0$$

(3) 无实根：

$$X(t) = e^{\alpha t} (c_1 \cos \beta t + c_2 \sin \beta t) \quad \alpha < 0 \quad t \rightarrow \infty \text{ 时} \rightarrow 0$$

得 $\lim_{t \rightarrow \infty} X(t) = 0$

⑧回代得公式 28 $\rightarrow$ leader 收敛，同理避让车车辆间也收敛

矩阵形式推导:

引入误差:

$$\tilde{p}_L = p_L - p_L' - r_p$$

$$\tilde{w}_L = w_L - w_L'$$

$$\tilde{q}_L = q_L - q_L' - r_q$$

$$\tilde{\theta}_L = \theta_L - \theta_L'$$

将公式 6 展开得:

$$\begin{aligned} \dot{w}_L = & -(d\psi_1 + e\psi_2)p_L - (d\xi_1 + e\xi_2)w_L + d\psi_1 p_L' + d\xi_1 w_L' + e\psi_2 p_m + e\xi_2 w_m \\ & + d\psi_1 r_{L'p} + e\psi_2 r_{Lmp} \end{aligned}$$

$$\text{消去得 } \dot{\tilde{w}}_L = -(d\psi_1 + e\psi_2)\tilde{p}_L - (d\xi_1 + e\xi_2)\tilde{w}_L$$

$$\text{同理得: } \dot{\tilde{\theta}}_L = -d\psi_3 \tilde{q}_L - d\xi_3 \tilde{\theta}_L$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{p}_L \\ \tilde{\omega}_L \\ \tilde{q}_L \\ \tilde{\theta}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -(d\psi_1 + e\psi_2) & 0 & -(d\tilde{\zeta}_1 + e\tilde{\zeta}_2) & 0 \\ 0 & -d\psi_3 & 0 & -d\tilde{\zeta}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{p}_L \\ \tilde{\omega}_L \\ \tilde{q}_L \\ \tilde{\theta}_L \end{bmatrix}$$